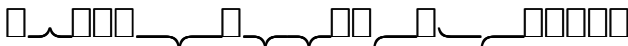


Examen 2015/16-2

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Análisis y diseño con patrones	75.586	22/06/2016	09:00



75.586 22 06 16 EX

Espacio para la etiqueta identificativa con el código personal del **estudiante**.
Examen

Este enunciado corresponde también a las siguientes asignaturas:

- 76.547 - Análisis y diseño con patrones
- 81.058 - Ingeniería del software orientada al objeto

Ficha técnica del examen

- Comprueba que el código y el nombre de la asignatura corresponden a la asignatura de la cual estás matriculado.
- Debes pegar una sola etiqueta de estudiante en el espacio de esta hoja destinado a ello.
- No se puede añadir hojas adicionales.
- No se puede realizar las pruebas a lápiz o rotulador.
- Tiempo total 2 horas
- En el caso de que los estudiantes puedan consultar algún material durante el examen, ¿cuál o cuáles pueden consultar?: Ninguno
- Valor de cada pregunta: Indicado en el enunciado
- En el caso de que haya preguntas tipo test: ¿descuentan las respuestas erróneas? Sí
¿Cuánto? Indicado en el enunciado
- Indicaciones específicas para la realización de este examen
Ninguna

Enunciados

Examen 2015/16-2

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Análisis y diseño con patrones	75.586	22/06/2016	09:00

Ejercicio 1: Teoría (10%)

Define en un máximo de cinco líneas qué es un Patrón de Asignación de Responsabilidades y pon un ejemplo.

(M1, 2.3)

Ejercicio 2: Teoría (20%)

Explica brevemente los problemas que tratan de resolver el patrón Fachada (Facade) y el patrón Método factoría (Method factory) respectivamente.

(M2, 6.2 y M2, 6.4)

Examen 2015/16-2

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Análisis y diseño con patrones	75.586	22/06/2016	09:00

Ejercicio 3: Teoría (10%)

Responde si son ciertas o falsas las siguientes afirmaciones. No es necesario justificar la respuesta. Cada una cuenta 2,5% si se acierta y descuenta 2,5% si se falla. Las respuestas en blanco no cuentan ni descuentan puntos.

- a) El patrón Iterador es un patrón de tipo arquitectura. (falso, M2 – es diseño -, 1 – tabla de referencia –)
- b) Un patrón sólo se puede aplicar en la etapa de análisis del ciclo de vida de la ingeniería del software. (falso, M1, 1.7)
- c) La aplicación de la ley de Demeter nos aleja de cumplir el principio Abierto-Cerrado. (falso, M2, 2.3.1)
- d) En una arquitectura en capas, cada capa se acopla con el resto de capas existentes. (falso, M2, 4.1)

Examen 2015/16-2

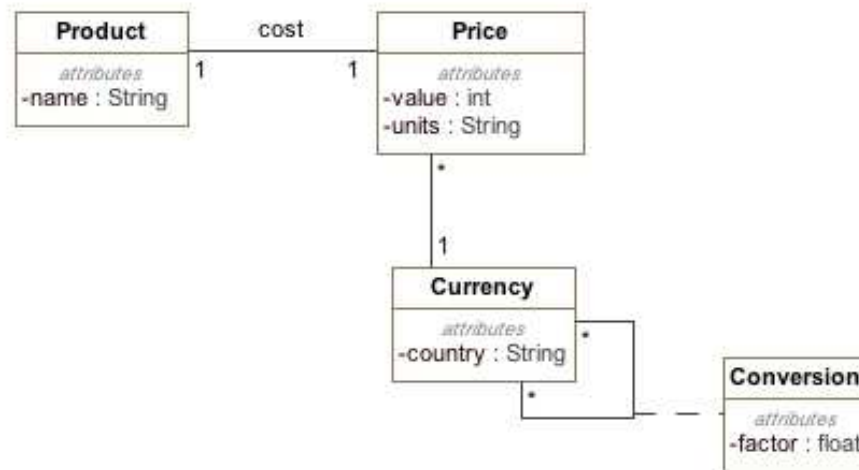
Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Análisis y diseño con patrones	75.586	22/06/2016	09:00

Ejercicio 4: Problema (30%)

Queremos diseñar un sistema que permita gestionar los precios asignados a los productos vendidos para una aplicación de venta online. Los productos tienen un precio que está expresado en un valor y unas unidades, que pueden variar de producto a producto. Además, un precio corresponde a una moneda concreta (de un país) y necesitamos saber también qué factor permite convertir una moneda en otra.

Se pide el diagrama estático de análisis para registrar toda esta información. En caso que hayas aplicado un patrón de análisis, justifica qué patrón has aplicado.

(Patrón Cantidad, , los atributos los hemos añadido para dar más contexto a la solución)



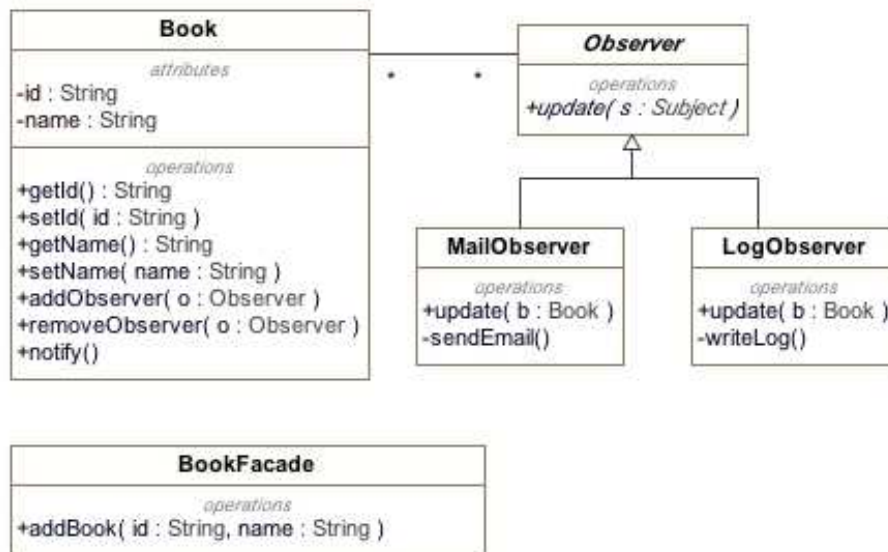
Examen 2015/16-2

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Análisis y diseño con patrones	75.586	22/06/2016	09:00

Ejercicio 5: Problema (30%)

Tenemos un sistema que gestiona información sobre libros; y queremos desarrollar una funcionalidad que haga lo siguiente: cada vez que se crea un nuevo libro, es necesario enviar un correo electrónico y escribir una traza (un texto) en el log del sistema. El acceso a esta funcionalidad es a través de la operación `BookFacade::addBook(id:String, name:String)`.

Disponemos del siguiente diagrama de diseño:



Se pide:

- (5%) Qué patrones se han aplicado en el diagrama anterior?
- (25%) El diagrama de secuencia que muestre cómo se resuelve la operación `BookFacade::addBook(id:String, name:String)`. No es necesario que os preocupéis de resolver lo siguiente: a quién se envía el correo electrónico, qué texto contiene o qué contiene la traza del log, las operaciones `MailObserver::sendEmail()` y `LogObserver::writeLog()` se encargan de eso de manera transparente por nosotros.

Solución

a) Patrón Fachada y Patrón Observador

b)

Examen 2015/16-2

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Análisis y diseño con patrones	75.586	22/06/2016	09:00

